Проект

Вычислитель отличий

Начат: 28.05.2024

Проверяющий: **Дмитрий Полковников**
Студент: **Олег Мартынов**
https://github.com/MartinMeer/java-project-71

Демонстрационный проект:
https://asciinema.org/a/NFlQgLVMu1ymFsqg4ESeOQeXi

Сравнение плоских файлов (JSON)

Диф строится на основе того, как файлы изменились относительно друг друга, ключи выводятся в алфавитном порядке. Ниже пример того, что должно получиться по результату данного шага:

```
./build/install/app/bin/app filepath1.json filepath2.json

{
  - follow: false
    host: hexlet.io
  - proxy: 123.234.53.22
  - timeout: 50
  + timeout: 20
  + verbose: true
}
```

Отсутствие плюса или минуса говорит, что ключ есть в обоих файлах, и его значения совпадают. Во всех остальных ситуациях

ключ был либо удалён, либо добавлен, либо изменён. В примере выше ключ *timeout* был изменён, *proxy* удалён, а *verbose* добавлен.

file1.json:

```
{
  "host": "hexlet.io",
  "timeout": 50,
  "proxy": "123.234.53.22",
  "follow": false
}
```

file2.json:

```
{
  "timeout": 20,
  "verbose": true,
  "host": "hexlet.io"
}
```

На данном этапе вам понадобится выполнять чтение файлов и парсинг содержимого файлов (преобразование строки текста в данные). Выполнение данных операций, как правило, может привести к генерации исключений. Например, отсутствует файл, который нужно прочитать, или не удаётся распарсить строку потому как содержимое не соответствует требуемому формату. Методы, которые нужно будет использовать, потенциально могут выбросить исключения и в таком случае нужно будет пробросить эти исключения до вызова самого верхнего метода (точка входа). Сделать это довольно просто: в сигнатуре метода, внутри которого может быть выброшено исключение, нужно добавить строку `throws Exception`. Например:

```
// метод parse может выбросить исключение, пробросим его выше
public static Map getData(String content) throws Exception {
  return parse(content);
}
```

Требования:

- Сравниваются данные, а не строки файлов.
- Строки в дифе должны быть отсортированы в алфавитном порядке по именам ключей.

- Две строчки дифа, отвечающие за различия поля, должны находиться рядом. Причём вначале должна выводиться строка относящаяся к первому файлу, а затем строка относящаяся ко второму файлу (см. пример с `timeout`).
- Результатом работы метода `Differ.generate()` является строка.

Ссылки

- Описание формата json
- jackson-databind — библиотека для парсинга `json` формата для java
- Jackson ObjectMapper
- java.nio.file.Files — класс для работы с файлами.
- java.nio.file.Paths - класс для работы с путями.
- http://www.jsondiff.com/ — пример как бывает
- Что такое "рабочая директория"
- Скрипты, Модули и Библиотеки
- Совершенный код: поддержка кроссплатформенности
- Как работать с файлами в Java

Задача

- Реализуйте поиск различий между двумя плоскими (только пары ключ-значение) *json* файлами. Вывод должен быть таким, как описано выше
- Добавьте в ридми аскинему с примером работы пакета. Если вы используете ОС Windows и по каким-то причинам не можете записать аскинему, допускается добавить в ридми скриншот с примером работы пакета

Подсказки

- Программа должна уметь работать как с *относительными*, так и *абсолютными* путями до файлов
- Не создавайте слишком много файлов с кодом. На этом этапе решение занимает пару десятков строк. Выносить имеет смысл только тогда, когда код начинает мешаться
- Вызов метода сравнения файлов должен происходить в переопределяемом (с помощью аннотации `@Override`) методе `call()` класса `App`
- Для хранения результата парсинга удобно будет использовать объект `Map`
- Обработку ошибок (`try catch`) в рамках данного проекта выполнять не требуется. Но если вы знаете как, то можно это

сделать на самом верхнем уровне: в точке входа

Вопросы и ответы

Ограничено ли время выполнения проекта?

Нет. Если вы учитесь самостоятельно или с персональным наставником, проходить проект можно в удобном для себя темпе. Независимо от формата обучения, лучше поддерживать постоянный прогресс и тратить на выполнение проекта (без учёта ревью) до 2-4 недель. Если вы учитесь в группе, этот срок поможет уложиться в сроки большинства учебных программ

Что делать, если возникли трудности?

Выполнение проекта сопряжено с большим количеством сложностей и некоторые шаги даются тяжело. Испытывать трудности нормально, но не стоит зависать над решением часами. Объяснить задачу другими словами, дать подсказку или указать явно на ошибку может ваш наставник. Обратитесь в чат своей группы или к персональному наставнику, если уже больше часа не можете продвинуться в решении

В процессе выполнения опирайтесь на наши советы по прохождению проектов, особенно если занимаетесь без наставника

Когда проверяется проект?

И автоматизированные тесты, и наставник проверяют проект в конце, когда завершён последний шаг. При этом обращаться за поддержкой можно на каждом шаге

Как долго наставник проверяет проект?

Обычно — до 3 рабочих дней. Наставник предупредит, если не будет успевать. Если наставник опаздывает со сроками ответов или вас не устраивает формат ответов, сообщите куратору — он поможет разрешить спорные ситуации

Завершено

Обсуждение

Вопросы других участников | Мои вопросы

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 5»

Геннадий Б***н** тс Топик закрыт 29 апреля 2024

У вас в результатах сравнения есть такая строка: host: hexlet.io А в листингах сравниваемых файлов вышеуказанная строка присутствует только в file1.json. Почему ее нет в file2.json?

Решено

Показать ещё комментарии (1)

Геннадий Б***н** тс 02 мая 2024

Спасибо , извините действительно не внимательно смотрел

Проект «Вычислитель отличий»
↳ Контрольная точка «step 5»

Баир Цыдендамбаев тс Топик закрыт
02 февраля 2024

А я есть какая-нибуlь причина почему нужно испозьовать nio, а не io?

Решено

Показать ещё комментарии (1)

Баир Цыдендамбаев тс 02 февраля 2024

Maksim Litvinov, спасибо! Наткнулся на эту статью, пока рыскал. Да и в принципе там много чего есть.

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 5»

Степан Матюшов тс Топик закрыт 15 декабря 2023

Пока упорно не понимаю плюсов Gradle - зависает где попало, вывод плохо читаемый Запуск на дебаг, запуск локального файла тормазнуетее на порядок чем Maven (возможно ситуация изменится на больших проектах_

сейчас висит на Importing 'app' Gradle Project Gradle: Building...

При этом ошибок нигде не пишет, завис в фоне и на этом все, что ему не нравится и куда жать чтобы было весело, не понятно.

Решено

Показать ещё комментарии (2)

Maksim Litvinov Поддержка 15 декабря 2023

Степан, а гляньте вот эту нашу статью https://ru.hexlet.io/blog/posts/kak-rabotat-v-intellij-idea-c-wsl. Там в конце есть раздел с траблшутингом. Возможно предложенное решение вам поможет

Отмечено как решение 1

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 5»

Борис тс Топик закрыт 11 августа 2023

Импортировал import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; но красным высвечивается слово fasterxml и сообщение Cannot resolve symbol 'fasterxml' В build.gradle зависимость описана : dependencies { // https://central.sonatype.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-databind/2.15.2 implementation group: 'com.fasterxml.jackson.core', name: 'jackson-databind', version: '2.15.2'

Что сделано не так?

Решено

Показать ещё комментарии (2)

Борис тс 14 августа 2023

Пробовал, не помогало Кстати, библиотека stream.Ex тоже не подключалась - там и перезагрузка не помогала. По этом в зависимостях ИДЕЯ ВЫСВЕЧИВАЕТ все вплоть до метода, в в import - ошибка. Задал вопрос в java чат наставнику

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 5»

Алёна Комарницкая тс Топик закрыт

26 сентября 2022

Добрый день! Вроде как написала Differ.generate() в отдельном файле и добавила в App метод call(), но когда ввожу ./build/install/app/bin/app filepath1.json filepath2.json, то выходит ошибка filepath1.json (No such file or directory). Не совсем, если честно, понимаю, где именно и в каком виде должны находиться эти filepath, такие названия должны быть у указанных в тексте file1.json и file2.json? Просто создавала в папке с тестами и file1.json file2.json и filepath1.json filepath2.json с содержимым как указано в примере, но в терминале все равно появляется только ошибка, что таких файлов нет

Показать ещё комментарии (8)

Алёна Комарницкая тс 04 октября 2022

сейчас увидела, что структуру проектов изменили, тоже все поменяла и код нормально заработал, спасибо вам за помощь!

Проект «Вычислитель отличий»
↳ Контрольная точка «step 5»

Михаил тс Топик закрыт 04 июля 2022

Добрый день! Я вроде все сделал и на локальной машине все работает, однако тесты Hexlet почему то не проходят. Думал забить на них и учиться дальше. Однако не получается начать следующий проект пока не пройдут тесты на предыдущем. Просьба подсказать возможную причину падения тестов (нужно хотя бы направление где копать)

Проект на Git Hub: https://github.com/KrylovMikhail1985/java-project-lvl2

Часть лога тестов:

Welcome to Gradle 7.4!

развернуть

Решено

Maksim Litvinov Поддержка 05 июля 2022

Добрый день, Михаил! Вот ключевая часть в выводе тестов, которая подскажет, в чем ошибка:

▶ Code (possible spoiler)

Обратите внимание на первом шаге проекта, какое значение мы должны задать для параметра `group`:

▶ Code (possible spoiler)

Посмотреть пример определения группы можно в нашем эталонном репозитории

Отмечено как решение

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 5»

Олег Демин TC Топик закрыт 28 мая 2022

Здравствуйте. Не совсем понимаю структуру проекта. Нужно ли создавать класс, как в примере https://www.baeldung.com/jackson-object-mapper-tutorial как вообще на вход подавать файл json, что бы с ним работать?

создать например класс "Map" и из него сделать формат json?

1

Показать ещё комментарии (2)

Maksim Litvinov **Поддержка** 02 июня 2022

Отлично!

Проект «Вычислитель отличий»
↳ Контрольная точка «step 5»

Arcady тс Топик закрыт 01 октября 2021

Здравствуйте!

В подсказках к условию сказано:

Вызов библиотечных функций должен происходить в переопределяемом (с помощью анотации `@Override`) методе `call()` класса `App`.

Тут нет ошибки? Класс `App` является `implements Runnable`, а у интерфейса `Runnable` нет метода `call()`. Зато он есть у близкого по духу интерфейса `Callable`. Мне сделать вторую имплементацию, `Callable`?

P.S. Кажется, я много вопросов задаю))) Какая подготовка необходима для прохождения этого проекта? Я прошёл **Введение в Java**, **Java Generics**, **Java: Массивы**, **Java: Структуры данных**

Решено

Stanislav Dzisiak **Поддержка** 04 октября 2021

Аркадий, приветствую!

> Тут нет ошибки? Класс App является implements Runnable, а у интерфейса Runnable нет метода call()

Класс App должен реализовывать интерфейс Callable, как указано в примере https://picocli.info/#_example_application . Вы использовали данный пример для своего приложения? Ссылка на него указана 3-м шаге.

> P.S. Кажется, я много вопросов задаю))) Какая подготовка необходима для прохождения этого проекта? Я прошёл Введение в Java, Java Generics, Java: Массивы, Java: Структуры данных

развернуть

Отмечено как решение

Проект «Вычислитель отличий»
↳ Контрольная точка «step 5»

Arcady тс Топик закрыт 27 сентября 2021

Здравствуйте! Кажется все пункты на этом шаге – с чем я ни разу не сталкивался. Но не страшно, читаю-изучаю, лопачу интернет. Понятно, что на курсах Хекслета(и не только) не могут преподать всё-превсё, что мне может пригодиться... Но обидно, что я до сих пор не понимаю такой элементарной вещи, `как установить библиотеку для моего проекта`!))) На курсах я этого не проходил нигде. В интернете - "...это всё индивидуально...", "...читайте README...."...

Ссылка в уроке **jackson-databind — библиотека для парсинга json формата для java.** ведет на гитхаб. Что мне сделать с репозиторием оттуда? Клонировать? Найти, скачать jar-файл?

Файл README в данном репозитории заточен под Maven. А у меня проект Gradle. Что мне сделать с зависимостями, которые там написаны? Записать их в gradlew ?

Буду признателен, если посоветуете литературу на этот счёт, если прямой ответ не положен.)))

✓ Решено

6

Stanislav Dzisiak Поддержка 28 сентября 2021

Аркадий приветствую!

> Файл README в данном репозитории заточен под Maven. А у меня проект Gradle.

maven и gradle это сборщики проектов, которые позволяют подключать сторонние зависимости. В документациях библиотек зачастую размещают примеры как для maven так и для gradle, но случается и так что указан только один пример. Но это не значит что нельзя подключить зависимость используя другой сборщик. Загляните в файл build.gradle в секцию dependencies, именно там происходит подключение зависимостей. Обратите внимание, что для того чтобы подключить зависимость нужно знать её groupId, artifactId и версию. То есть строка подключения будет выглядеть `implementation 'groupId:artifactId:version'`. В примере с maven все эти данные указаны. Используйте их.

✓ Отмечено как решение 4

Проект «Вычислитель отличий»
↳ Контрольная точка «step 5»

Arcady тс Топик закрыт 26 сентября 2021

Здравствуйте! Я так понял, что должен написать программу, которая сравнивает два файла. Извините, а эти 2 файла – `filepath1.json` и `filepath2.json`, они откуда возьмутся на данном шаге? Мне самому их создать, скачать, или указать путь к ним?

✓ Решено

Показать ещё комментарии (2)

Maksim Litvinov **Поддержка** 12 мая 2022

Виктор, при импорте мы должны указать имя класса, который импортируем. Импортируйте класс ObjectMapper таким образом:

```
▶ Code (possible spoiler)
```

Дам еще ссылку на хорошую статью, о том как работать с ObjectMapper

+7 495 085 28 38
бесплатно по Москве

8 800 100 22 47
бесплатно по РФ

support@hexlet.io

Направления

Курсы «Backend-разработка» Курсы JavaScript

Курсы «Frontend-разработка»

Курсы «Создание сайтов»

Курсы «Тестирование»

Курсы «Аналитика данных»

Интенсивные курсы

Курсы DevOps

Курсы «Веб-разработка»

Курсы «Математика для программистов»

Бесплатные курсы

Все курсы

Курсы Python

Курсы Java

Курсы PHP

Курсы Ruby

Курсы Go

Курсы HTML

Курсы SQL

Курсы Git

Корпоративное обучение

Все категории

О Хекслете

О нас

Карьера в Хекслете

Хекслет Колледж

Подарочные сертификаты

Пригласить друзей

Карта вакансий

Документы

Условия использования

Соглашение об обработке ПД

Оферта

Акции

Помощь

Справка

Вопросы и ответы

Сообщество

Дополнительно

EN RU KZ

ООО «Хекслет Рус», 108813, г. Москва,
вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Солнечная,
д. 3А, стр. 1, помещ. 10/3
ОГРН 1217300010476

© Хекслет, 2024